

Teszt dokumentáció

Teszt dokumentáció célja

A teszt dokumentáció célja, hogy biztosítsa a rendszer különböző funkcióinak helyes működését, valamint feltárja az esetleges hibákat vagy működési problémákat a fejlesztett alkalmazásban. A tesztelés során ellenőrizzük, hogy a rendszer minden fontos része megfelelően működik-e, beleértve a felhasználói felületet, a backend működését és az adatkezelést.

A dokumentáció célja továbbá, hogy strukturált formában bemutassa a tesztelési folyamatot, az alkalmazott eszközöket és a végrehajtott teszteseteket.

Rendszer leírása

Ebben a fejezetben röviden bemutatjuk a projekt rendszerfelépítését és a fő komponenseit.

Frontend: React alkalmazás

A webalkalmazás frontend része React 19 alapú alkalmazásként került megvalósításra. A felhasználói felület felelős a felhasználókkal való interakcióért, az adatok megjelenítéséért, valamint a backend API-val történő kommunikációért.

- ≠ Bejelentkezési és regisztrációs felület
- ≠ Könyvkatalógus böngészése és szűrése
- ≠ Kosár és fizetési rendszer
- ≠ Adminisztrációs felület
- ≠ Profil kezelés

Backend: ASP.NET Core Web API

A rendszer backend része ASP.NET Core 8 Web API technológiával került megvalósításra. A backend feladata a könyvkereskedési rendszer teljes üzleti logikájának kezelése, a felhasználói hitelesítés, a könyvkatalógus, a kosár, a bérleti rendszer és a fizetések biztonságos tárolása és feldolgozása. A backend 8 fő REST kontrollert tartalmaz: Auth, Books, Author, Copies, Cart, Rentals, Payments és Users.

Használt technológiák

Backend unit tesztek:

- ≠ **xUnit**: A .NET ökoszisztéma egyik legnépszerűbb tesztelési keretrendszere, amely a backend API kontrollerek tesztelésére szolgál.
- ≠ **In-Memory adatbázis**: A teszteléshez **Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory** providert használunk, amely memóriában futó adatbázist biztosít, így a tesztek nem igényelnek valódi MySQL kapcsolatot.
- ≠ **Moq**: Mock objektumok létrehozásához a **Moq 4** könyvtárat alkalmazzuk, amely lehetővé teszi a függőségek (pl. `IEmailService`) izolált tesztelését.
- ≠ **AutoMapper**: A DTO leképezések ellenőrzéséhez az éles AutoMapper konfigurációt használjuk a tesztekben.

Frontend unit tesztek:

- ≠ **Jest**: A React alkalmazások alapértelmezett tesztelési keretrendszere (react-scripts által beépítve), amely a tesztek futtatásáért és az eredmények kiértékeléséért felelős.
- ≠ **@testing-library/react (v16.3.0)**: React komponensek renderelésére és DOM elemek lekérdezésére szolgáló eszköz, amely a felhasználói perspektívából teszteli a komponenseket.
- ≠ **@testing-library/jest-dom (v6.9.1)**: Egyedi Jest matcher-ek (pl. `toBeInTheDocument()`, `toHaveTextContent()`) a DOM elemek ellenőrzéséhez.
- ≠ **jest.mock()**: A komponensek függőségeinek (Context-ek, API hívások) izolált mock-olására szolgáló Jest beépített funkció.

Tesztesetek

Frontend automatizált tesztek

A frontend automatizált tesztelése a **Jest** keretrendszer és a **@testing-library/react** könyvtár segítségével történik. A tesztek a React komponensek helyes renderelését, a felhasználói interakciókat és a validációs logikát ellenőrzik. A kontextusok (`AuthContext`, `CartContext`, `ToastContext`) és API hívások `jest.mock()` segítségével izoláltan vannak mock-olva.

A tesztek futtatása: `npx react-scripts test --watchAll=false --verbose`

1. teszt: Login komponens – Az űrlap renderelődik és a jelszó megjelenítés gomb működik

A teszt célja annak ellenőrzése, hogy a bejelentkezési komponens helyesen renderelődik-e az összes mezővel, és a jelszó megjelenítés/elrejtés funkció megfelelően működik.

Előfeltétel: Az AuthContext és ToastContext mock-olva vannak.

Lépés	Elvárt eredmény
A Login komponens renderelése	Az „Email cím” és „Jelszó” label-ek, valamint az input mezők megjelennek
A jelszó mező kitöltése „TesztJelszo123” értékkel	Az input mező értéke „TesztJelszo123”, típusa „password” (rejtett)
A „Jelszó megjelenítése” gomb megnyomása	Az input típusa „text”-re változik (látható jelszó)

```
PS D:\School\Frontend> npx react-scripts test --watchAll=false --verbose -t "A bejelentkezési űrlap renderelődik"
[baseline-browser-mapping] The data in this module is over two months old. To ensure accurate Baseline data, please update: `npm i baseline-browser-mapping@latest -D`

PASS src/App.test.jsx
  Login komponens
    ✓ A bejelentkezési űrlap renderelődik és a jelszó megjelenítés gomb működik (56 ms)
  Register komponens
    ○ skipped Nem egyező jelszó esetén hibaüzenet jelenik meg
  Cart komponens
    ○ skipped Üres kosár esetén a megfelelő üzenet és a Böngészés link megjelenik

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 skipped, 1 passed, 3 total
Snapshots:  0 total
Time:        2.527 s
Ran all test suites with tests matching "A bejelentkezési űrlap renderelődik".
PS D:\School\Frontend>
```

2. teszt: Register komponens – Nem egyező jelszó esetén hibaüzenet jelenik meg

A teszt célja annak ellenőrzése, hogy a regisztrációs űrlap kliens oldali validációja helyesen működik, és eltérő jelszavak megadása esetén hibaüzenetet jelenít meg.

Előfeltétel: A ToastContext és az API mock-olva vannak.

Lépés	Elvárt eredmény
-------	-----------------

Az űrlap kitöltése: vezetéknév „Teszt”, keresztnév „Elek”, email „teszt@teszt.hu”	A mezők kitöltődnek
Jelszó mező: „Jelszo123”, jelszó megerősítés: „MasikJelszo” (eltérő)	A mezők kitöltődnek
A „Regisztráció” gomb megnyomása	„A jelszavak nem egyeznek!” hibaüzenet megjelenik az űrlapon

```
PS D:\School\Frontend> npx react-scripts test --watchAll=false --verbose -t "Nem egyező jelszó esetén"
[baseline-browser-mapping] The data in this module is over two months old. To ensure accurate Baseline data, please update: `npm i baseline-browser-mapping@latest -D`

PASS src/App.test.jsx
  Login komponens
    ○ skipped A bejelentkezési űrlap renderelődik és a jelszó megjelenítés gomb működik
  Register komponens
    ✓ Nem egyező jelszó esetén hibaüzenet jelenik meg (123 ms)
  Cart komponens
    ○ skipped Üres kosár esetén a megfelelő üzenet és a Böngészés link megjelenik

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 skipped, 1 passed, 3 total
Snapshots:  0 total
Time:        2.575 s
Ran all test suites with tests matching "Nem egyező jelszó esetén".
PS D:\School\Frontend>
```

3. teszt: Cart komponens – Üres kosár esetén a megfelelő üzenet és navigációs link megjelenik

A teszt célja annak ellenőrzése, hogy üres kosár esetén a felhasználó tájékoztató üzenetet kap, és a „Böngészés” link a könyvkatalógus oldalra navigál.

Előfeltétel: A CartContext mock-olva van üres `cartItems` tömbbel.

Lépés	Elvárt eredmény
A Cart komponens renderelése üres kosárral	„A kosár üres” üzenet megjelenik
A segédszöveg megjelenítése	„Adj hozzá könyveket a böngészés során!” szöveg látható
A „Böngészés” link ellenőrzése	A link megjelenik és a <code>/books</code> oldalra mutat

```
PS D:\School\Frontend> npx react-scripts test --watchAll=false --verbose -t "Üres kosár esetén"
[baseline-browser-mapping] The data in this module is over two months old. To ensure accurate Baseline data, please update: `npm i baseline-browser-mapping@latest -D`

PASS src/App.test.jsx
  Login komponens
    ○ skipped A bejelentkezési űrlap renderelődik és a jelszó megjelenítés gomb működik
  Register komponens
    ○ skipped Nem egyező jelszó esetén hibaüzenet jelenik meg
  Cart komponens
    ✓ Üres kosár esetén a megfelelő üzenet és a Böngészés link megjelenik (31 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 skipped, 1 passed, 3 total
Snapshots:  0 total
Time:        2.609 s
Ran all test suites with tests matching "Üres kosár esetén".
PS D:\School\Frontend>
```

Tesztesetek

Backend tesztek

AuthController tesztek (AuthControllerTests.cs)

A hitelesítési kontroller tesztjei a bejelentkezési funkciót ellenőrzik. Az egyes tesztesetekhez in-memory adatbázis jön létre, amelyben egy mesterséges felhasználó kerül rögzítésre BCrypt hash-elt jelszóval. Az IEmailService interfész Moq segítségével mock-olva van, mivel a bejelentkezés nem igényel e-mail küldést.

1. teszt: Sikeres bejelentkezés helyes adatokkal

A teszt célja annak ellenőrzése, hogy helyes e-mail cím és jelszó megadása esetén a felhasználó sikeresen be tud-e jelentkezni a rendszerbe.

Előfeltétel: Egy megerősített (is_verified = true) felhasználó létezik az adatbázisban „teszt@teszt.hu” e-mail címmel és „TestPassword123” BCrypt hash-elt jelszóval.

Lépés	Elvárt eredmény
Helyes e-mail cím és jelszó megadása a login végponton	A válasz HTTP 200 (OK) státuszkódú
A válasz tartalmazza a felhasználó adatait	A <code>LoginResponse.Success</code> értéke <code>true</code>


```
PS D:\School\backend\backend> dotnet test --filter "Login\Hiba\Hiba\Hiba\Hiba\Hiba"
Restore succeeded with 1 warning(s) in 0,7s
D:\School\backend\backend\backend\csproj : warning NU1903: Package 'AutoMapper' 12.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GSA-rvv3-g6hj-g64x
Info NETSDK1052: You are using a preview version of .NET. See: https://aka.ms/dotnet-support-policy
Backend\net8.0 succeeded with 1 warning(s) (0,5s) - Backend\bin\Debug\net8.0\Backend.dll
D:\School\backend\backend\backend\csproj : warning NU1903: Package 'AutoMapper' 12.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GSA-rvv3-g6hj-g64x
Backend.Tests\net8.0 succeeded with 1 warning(s) (0,2s) - Backend.Tests\bin\Debug\net8.0\Backend.Tests.dll
C:\Program Files\dotnet\sdk\10.0.200-preview.0.25103.119\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2451,5): warning MSB3277:
Found conflicts between different versions of "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational" that could not be
There was a conflict between "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral,
neutral, PublicKeyToken=adb5793829ddae60".
"Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb579382
Culture=neutral, PublicKeyToken=adb5793829ddae60" was not.
References which depend on "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutra
1\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll].
C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relatinal\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft
Project file item includes which caused reference "C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entl
C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relatinal\8.0.13\lib\net8.0\Micr
References which depend on or have been unified to "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=
D:\School\backend\backend\backend\bin\Debug\net8.0\Backend.dll
Project file item includes which caused reference "D:\School\backend\backend\backend\bin\Debug\n
D:\School\backend\backend\backend\bin\Debug\net8.0\Backend.dll
[xunit.net 00:00:00.00] xunit.net VSTest Adapter v2.8.2+6990945a (64-bit .NET 8.0.23)
[xunit.net 00:00:00.07] Discovering: Backend.Tests
[xunit.net 00:00:00.10] Discovered: Backend.Tests
[xunit.net 00:00:00.11] Starting: Backend.Tests
[xunit.net 00:00:01.30] Finished: Backend.Tests
Backend.Tests test net8.0 succeeded (2,2s)

Test summary: total: 1; failed: 0; succeeded: 1; skipped: 0; duration: 2,2s
Build succeeded with 3 warning(s) in 3,9s
```

PaymentsController tesztek (PaymentsControllerTests.cs)

A fizetési kontroller tesztjei a fizetési műveletek helyes működését ellenőrzik. Az egyes tesztesetekhez in-memory adatbázis jön létre, amelyben az AutoMapper az éles AutoMapperProfile konfigurációt használja a DTO-k leképezéséhez.

3. teszt: Fizetés létrehozása nem létező felhasználóhoz

A teszt célja annak ellenőrzése, hogy a rendszer helyesen kezeli azt az esetet, amikor egy nem létező felhasználóhoz próbálunk fizetést létrehozni.

Előfeltétel: Üres adatbázis, amelyben a 9999-es azonosítójú felhasználó nem létezik.

Lépés	Elvárt eredmény
Fizetés létrehozása <code>user_id = 9999</code> értékkel (nem létező felhasználó)	A válasz HTTP 400 (BadRequest) státuszkódú
A rendszer nem hoz létre fizetési rekordot	A <code>BadRequestObjectResult</code> típusú válasz jelzi a hibát

```

PS D:\School\Hacken\Hacken> dotnet test -filter "CreatePayment_BasketOrder_Backlogue
et"
Restore succeeded with 1 warning(s) in 0.7s.
D:\School\Hacken\Hacken\Hacken\Backlog.csproj : warning NU1903: Package 'AutoUpd
er' 12.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-r
v3-g9j-g44x
info NET5083057: You are using a preview version of .NET. See: https://aka.ms/dotnet
-support-policy
Backlog.Tests net8.0 succeeded with 1 warning(s) (0.4s) -> Backlog.Tests\Debug\net8.0\Backlog.d
ll
D:\School\Hacken\Hacken\Hacken\Backlog.csproj : warning NU1903: Package 'AutoUpd
er' 12.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-r
v3-g9j-g44x
Backlog.Tests net8.0 succeeded with 1 warning(s) (0.7s) -> Backlog.Tests\bin\Debug\net8.0\Backlog.Tests.dll
C:\Program Files\dotnet\Sdk\10.0.208-preview.4\Microsoft.Common.CurrentVersion.Targets(2651,5): warning RS03277:
There are conflicts between different versions of "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relat
ional" that could not be resolved.
0.13.0. Culture-neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda668" and "Microsoft.Entityfra
ameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture-neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda668"
"Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture-neutral,
PublicKeyToken=adb9793829dda668" was chosen because it was primary and "Microsoft.
EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture-neutral, PublicKeyToken=
adb9793829dda668" was not.
There was a conflict between "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=
8.0.13.0, Culture-neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda668" [C:\Users\tothk\nuget
\packages\microsoft.entityframeworkcore.relati
onal\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll] and "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.25.0, Culture-neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda668" [C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relati
onal\8.0.25.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll]
C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relati
onal\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll
Project file item includes which caused reference "C:\Users\tothk\nuget
\packages\microsoft.entityframeworkcore.relati
onal\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll".
References which depend on or have been unified to "Microsoft.EntityFrameworkCore
.Relational, Version=8.0.25.0, Culture-neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda668"
D:\School\Hacken\Hacken\bin\Debug\net8.0\Backlog.dll
Project file item includes which caused reference "D:\School\Hacken\Hac
ken\Backlog\Hacken\Backlog\bin\Debug\net8.0\Backlog.dll".
[dmnit.net 00:00:00.00] dmnit.net V5Test Adapter v2.8.2+6990445data (64-bit .NET 8.0.23)
[dmnit.net 00:00:00.00] Discovering: Backlog.Tests
[dmnit.net 00:00:00.00] Discovered: Backlog.Tests
[dmnit.net 00:00:00.11] Starting: Backlog.Tests
[dmnit.net 00:00:00.90] Finished: Backlog.Tests
Backlog.Tests net8.0 succeeded (1.7s)
Test summary: total: 1; failed: 0; succeeded: 1; skipped: 1/5; duration: 1.7s
Build succeeded with 3 warning(s) in 3.4s
PS D:\School\Hacken\Hacken> |}

```

4. teszt: Összes fizetés lekérdezése üres adatbázis esetén

A teszt célja annak ellenőrzése, hogy üres adatbázis esetén a fizetések lekérdezése üres listát ad vissza, nem pedig hibát.

Előfeltétel: Üres adatbázis, amelyben nem létezik egyetlen fizetési rekord sem.

Lépés	Elvárt eredmény
Az összes fizetés lekérdezése az üres adatbázisból	A válasz HTTP 200 (OK) státuszkódú
A válasz tartalmazza az eredménylistát	A visszaadott lista List<PaymentDto> típusú
Az eredménylista üres	A lista elemszáma 0

```

ps D:\School\BackEnd\BackEnd> dotnet test --filter:"!net6.0;!net8.0;!net472"
Restore succeeded with 1 warning(s) in 8.7s.
D:\School\BackEnd\BackEnd\BackEnd.csproj : warning NU1903: Package 'AutoMapper' 12.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-rvv3-gghj-g4fx
Info NETS001057: You are using a preview version of .NET. See: https://aka.ms/dotnet-support-policy
BackEnd.Tests succeeded with 1 warning(s) (0.5s) - Backend.Tests\bin\Debug\net8.0\BackEnd.Tests.dll
D:\School\BackEnd\BackEnd\BackEnd.csproj : warning NU1903: Package 'AutoMapper' 12.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-rvv3-gghj-g4fx
BackEnd.Tests.Tests net8.0 succeeded with 1 warning(s) (0.2s) - Backend.Tests\bin\Debug\net8.0\BackEnd.Tests.dll
C:\Program Files\dotnet\vd\8.0.208-preview.110\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2451,5) : warning MSB3227:
Found conflicts between different versions of "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational" that could not be resolved.
There was a conflict between "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda69e" and "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.25.0, Culture=neutral, Pub
licKeyToken=adb9793829dda69e".
"Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda69e" was chosen because it was primary and "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.25.0, Culture=neu
tral, PublicKeyToken=adb9793829dda69e" was not.
References which depend on "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda69e" [C:\Users\tothk\myget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13.0\lib
\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll].
C:\Users\tothk\myget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13.0\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll
Project file item includes which caused reference "C:\Users\tothk\myget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13.0\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll".
C:\Users\tothk\myget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13.0\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll
References which depend on or have been unified to "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.25.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda69e" [].
D:\School\BackEnd\BackEnd\bin\Debug\net8.0\BackEnd.dll
Project file item includes which caused reference "D:\School\BackEnd\BackEnd\bin\Debug\net8.0\BackEnd.dll".
D:\School\BackEnd\BackEnd\bin\Debug\net8.0\BackEnd.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d945a1 (64-bit .NET 8.0.23)
[xUnit.net 00:00:00.07] Discovering: Backend.Tests
[xUnit.net 00:00:00.10] Discovered: Backend.Tests
[xUnit.net 00:00:00.11] Starting: Backend.Tests
[xUnit.net 00:00:00.30] Flushed: Backend.Tests
Backend.Tests.Tests net8.0 succeeded (1.6s)

Test summary total: 1; failed: 0; succeeded: 1; skipped: 0; duration: 1.6s
Build succeeded with 1 warning(s), 0 errors.

```

Tesztek értékelése

Frontend

Automatizált tesztek

A frontend automatizált tesztelése során a **Jest** keretrendszert és a **@testing-library/react** könyvtárat használtuk a React komponensek unit tesztelésére. A tesztek a `npx react-scripts test --watchAll=false --verbose` paranccsal futtathatók.

A teszt eredmények alapján:

≠ **Test Suites:** 1 sikeres (App.test.jsx)

≠ **Tests:** 3 sikeres

Teszt	Komponens	Sikeres	Sikertelen
Bejelentkezési űrlap renderelés és jelszó megjelenítés	Login	1	0
Nem egyező jelszó validáció	Register	1	0
Üres kosár üzenet és navigáció	Cart	1	0
Összesen		3	0

A sikeres automatizált tesztek azt igazolják, hogy a bejelentkezési komponens helyesen renderelődik és a jelszó megjelenítés funkció működik, a regisztrációs validáció helyes hibaüzenetet ad eltérő jelszavak esetén, és a kosár komponens üres állapotban a megfelelő üzenetet és navigációs linket jeleníti meg.

```
PS D:\School\Frontend> npx react-scripts test --watchAll=false --verbose
[baseline-browser-mapping] The data in this module is over two months old. To ensure accurate Baseline data, please update: `npm i baseline-browser-mapping@latest -D`

PASS src/App.test.jsx
  Login komponens
    ✓ A bejelentkezési űrlap renderelődik és a jelszó megjelenítés gomb működik (56 ms)
  Register komponens
    ✓ Nem egyező jelszó esetén hibaüzenet jelenik meg (74 ms)
  Cart komponens
    ✓ Üres kosár esetén a megfelelő üzenet és a Böngészés link megjelenik (3 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests: 3 passed, 3 total
Snapshots: 0 total
Time: 2.774 s
Ran all test suites.
PS D:\School\Frontend>
```

Backend

A backend tesztelése során automatizált unit teszteket futtattunk a fejlesztési környezetben (xUnit, dotnet test). A tesztek célja az volt, hogy ellenőrizzük a BookStore API két fő kontrollerének helyes működését: a hitelesítési logikát (AuthController – bejelentkezés helyes és hibás adatokkal) és a fizetési funkciók kezelését (PaymentsController – fizetés létrehozása nem létező felhasználóhoz, üres adatbázis kezelése).

A tesztek az **Arrange-Act-Assert** mintát követik, és izolált in-memory adatbázist használnak minden egyes tesztesethez, ami biztosítja, hogy a tesztek egymástól függetlenül, determinisztikusan futnak.

A teszt eredmények alapján:

- **Test Files:** 2 sikeres (AuthControllerTests.cs, PaymentsControllerTests.cs)
- **Tests:** 4 sikeres (2 auth teszt + 2 payment teszt)

Tesztosztály	Tesztesetek száma	Sikeres	Sikertelen
AuthControllerTests	2	2	0
PaymentsControllerTests	2	2	0
Összesen	4	4	0

A sikeres tesztesetek azt mutatják, hogy a tesztelt kontrollerek a várt ágakon megfelelően viselkednek: a bejelentkezés helyes adatokkal sikeres, hibás jelszóval elutasítja a kérést, nem létező felhasználóhoz nem lehet fizetést létrehozni, és üres adatbázis esetén a rendszer üres listával válaszol hiba helyett. Az automatizált tesztelés gyors visszajelzést ad a fejlesztés során, és segít a hibák korai felismerésében a backend oldalon.

```
PS D:\School\Backend\Backend> dotnet test
Restore succeeded with 1 warning(s) in 1,1s
info NETSDK1057: You are using a preview version of .NET. See: https://aka.ms/dotnet-support-policy
Backend net8.0 succeeded with 1 warning(s) (0,8s) -> Backend\bin\Debug\net8.0\Backend.dll
D:\School\Backend\Backend\Backend.csproj : warning NU1903: Package 'AutoMapper' 12.0.1 has a known high severity vulnerability, https://github.com/advisories/GHSA-rvv3-gghj-g44x
Backend.Tests net8.0 succeeded with 1 warning(s) (0,7s) -> Backend.Tests\bin\Debug\net8.0\Backend.Tests.dll
C:\Program Files\dotnet\sdk\8.0.208-preview.0.26183.119\Microsoft.Common.CurrentVersion.targets(2151,5): warning MSB3277:
Found conflicts between different versions of "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational" that could not be resolved.
There was a conflict between "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda60" and "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.25.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda60".
"Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda60" was chosen because it was primary and "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.25.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda60" was not.
References which depend on "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.13.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda60" [C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll]:
C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll
Project file item includes which caused reference "C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll":
C:\Users\tothk\nuget\packages\microsoft.entityframeworkcore.relational\8.0.13\lib\net8.0\Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational.dll
References which depend on or have been unified to "Microsoft.EntityFrameworkCore.Relational, Version=8.0.25.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=adb9793829dda60" []:
D:\School\Backend\Backend\bin\Debug\net8.0\Backend.dll
Project file item includes which caused reference "D:\School\Backend\Backend\bin\Debug\net8.0\Backend.dll":
D:\School\Backend\Backend\bin\Debug\net8.0\Backend.dll
[xUnit.net 00:00:00.00] xUnit.net VSTest Adapter v2.8.2+699d445a1a (64-bit .NET 8.0.23)
[xUnit.net 00:00:00.00] Discovering: Backend.Tests
[xUnit.net 00:00:00.11] Discovered: Backend.Tests
[xUnit.net 00:00:00.11] Starting: Backend.Tests
[xUnit.net 00:00:01.47] Finished: Backend.Tests
Backend.Tests test net8.0 succeeded (3,0s)

Test summary: total: 4; failed: 0; succeeded: 4; skipped: 0; duration: 3,0s
Build succeeded with 3 warning(s) in 5,9s
PS D:\School\Backend\Backend>
```